

חשבון אינפי 2 - 01040281
גליון 4

יונתן אבידור - 214269565

23 ביוני 2026

שאלה 1

חשבו את הערך של האינטגרל הלא אמיתי הבא:

$$\int_1^\infty \frac{\arctan x}{x^2} dx$$

פתרון 1

נשתמש באינטגרציה בחלקים

$$u = \arctan x \quad v' = x^{-2}$$
$$u' = \frac{1}{1+x^2} \quad v = \frac{-1}{x}$$

ונקבל

$$\begin{aligned} \lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c \frac{\arctan x}{x^2} dx &= -\frac{\arctan x}{x} \Big|_1^c - \int_1^c \frac{-1}{x(1+x^2)} dx \\ &= \lim_{c \rightarrow \infty} -\frac{\arctan c}{c} + \underbrace{\arctan 1}_{\frac{\pi}{4}} + \int_1^c \frac{1}{x(1+x^2)} dx \\ &= \lim_{c \rightarrow \infty} -\frac{\arctan c}{c} + \frac{\pi}{4} + \lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c \frac{1}{x(1+x^2)} dx \end{aligned}$$

יש לציין שההשלב האחרון יעבוד רק אם נמצא שהאינטגרל הלא אמיתי מימין קיים, נבדוק זאת:

$$\lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c \frac{1}{x(1+x^2)} dx$$

נעשה פירוק לשברים חלקיים

$$\frac{1}{x(1+x^2)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$$

נפתח ונקבל

$$(A+B)x^2 + Cx + A = 0x^2 + 0x + 1$$

לכן $A+B=0$, $C=0$, $A=1$, מכאן $B=-1$, ומתקבל

$$\frac{1}{x(1+x^2)} = \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1}$$